Criterios e instrumentos de evaluación y calificación

Según la ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y las modificaciones del Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, se definen las siguientes consideraciones para el módulo de **Desarrollo Web en Entorno Servidor** correspondiente al primer curso del ciclo de grado superior **Desarrollo de Aplicaciones Web.**

Criterios de evaluación

Se definen 9 resultados de aprendizaje que se evalúan según los siguientes criterios y ponderaciones:

RA1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias . **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.1.a	Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web.	14.29 %	1, 2, 3
CE.1.b	Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas.	14.29 %	1, 2, 3
CE.1.c	Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web.	14.29 %	1, 2, 3
CE.1.d	Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web.	14.29 %	1, 2, 3
CE.1.e	Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor.	14.29 %	1, 2, 3
CE.1.f	Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor.	14.29 %	1, 2, 3
CE.1.g	Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.	14.29 %	1, 2, 3

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas. **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.2.a	Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.	12.5%	1, 2, 3
CE.2.b	Se han identificado las principales tecnologías asociadas.	12.5%	1, 2, 3
CE.2.c	Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.	12.5%	1, 2, 3
CE.2.d	Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.	12.5%	1, 2, 3

CE.2.e	Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.	12.5%	1, 2, 3
CE.2.f	Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.	12.5%	1, 2, 3
CE.2.g	Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.	12.5%	1, 2, 3
CE.2.h	Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.	12.5%	1, 2, 3

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación. **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.3.a	Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.	14.29 %	1, 2, 3
CE.3.b	Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.	14.29 %	1, 2, 3
CE.3.c	Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.	14.29 %	1, 2, 3
CE.3.d	Se han creado y utilizado funciones.	14.29 %	1, 2, 3
CE.3.e	Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.	14.29 %	1, 2, 3
CE.3.f	Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.	14.29 %	1, 2, 3
CE.3.g	Se han añadido comentarios al código.	14.29 %	1, 2, 3

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones . **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.4.a	Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.	16.67 %	1, 2, 3
CE.4.b	Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.	16.67 %	1, 2, 3
CE.4.c	Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.	16.67 %	1, 2, 3
CE.4.d	Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de usuarios.	16.67 %	1, 2, 3
CE.4.e	Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios.	16.67 %	1, 2, 3
CE.4.f	Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.	16.67 %	1, 2, 3

RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio . **13%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.5.a	Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.b	Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.c	Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.d	Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.e	Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.f	Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.g	Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos.	12.50 %	1, 2, 3
CE.5.h	Se ha probado y documentado el código.	12.50 %	1, 2, 3

RA6. Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información . **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.6.a	Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos.	14.29 %	1, 2, 3
CE.6.b	Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.	14.29 %	1, 2, 3
CE.6.c	Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.	14.29 %	1, 2, 3
CE.6.d	Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.	14.29 %	1, 2, 3
CE.6.e	Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.	14.29 %	1, 2, 3
CE.6.f	Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.	14.29 %	1, 2, 3
CE.6.g	Se han probado y documentado las aplicaciones web.	14.29 %	1, 2, 3

RA7. Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento. **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.7.a	Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.b	Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.c	Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.d	Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.e	Se ha programado un servicio web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.f	Se ha verificado el funcionamiento del servicio web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.g	Se ha consumido el servicio web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.7.h	Se ha documentado un servicio web.	12.50 %	1, 2, 3

RA8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas . **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.8.a	Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web.	14.29 %	1, 2, 3
CE.8.b	Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.	14.29 %	1, 2, 3
CE.8.c	Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos.	14.29 %	1, 2, 3
CE.8.d	Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan interacción con el usuario.	14.29 %	1, 2, 3
CE.8.e	Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios.	14.29 %	1, 2, 3
CE.8.f	Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.	14.29 %	1, 2, 3
CE.8.g	Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.	14.29 %	1, 2, 3

RA9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información. **11%**			
Criterios de evaluación		Ponderación	Instrumento
CE.9.a	Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.b	Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.c	Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.d	Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.e	Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.f	Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.g	Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios, para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios.	12.50 %	1, 2, 3
CE.9.h	Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.	12.50 %	1, 2, 3

Instrumentos de evaluación

- **(1) Exámenes escritos y/o en ordenador:**
  - Ensayo o escrito de los contenidos básicos de las unidades
  - Realización de procedimientos propios de las unidades
  - Preguntas breves sobre los mismos:
    - Respuestas única y de completar
    - Verdadero-falso, si
    - Elección múltiple, en la que sólo una opción es verdadera o mejor.
    - Ordenación
- **(2) Trabajos y actividades de desarrollo:**
  - Aplicación de técnicas y procedimientos explicados en el aula
  - Participación, interés, demanda de información y motivación individual y grupal en la realización de las actividades
  - Hojas de evaluación que miden la calidad, redacción, presentación, originalidad, resolución, etc.
  - Exposiciones orales de los trabajos realizados por los grupos
- **(3) Observación directa:**
  - Actividades
  - Evolución
  - Actitud

Calificación

La calificación se hará según los criterios de evaluación anteriores, valorados sobre 10, con los instrumentos indicados. Los criterios están ponderados porcentualmente por lo que no tienen el mismo valor. Los que sean evaluados en más de una ocasión tendrán la calificación media obtenida entre las veces que hayan sido evaluado.

La calificación de cada evaluación corresponderá a la calificación obtenida en los criterios de evaluación desarrollados en cada una de ellas y expresada numéricamente de 1 a 10 considerando 5.00 aprobado.

La calificación final corresponderá a la calificación ponderada de todos los criterios de evaluación expresada numéricamente de 1 a 10 considerando 5.00 aprobado.

En caso de optar únicamente por los exámenes o perdida de evaluación continua, la calificación supondrá la nota obtenida en la realización de los mismos.

Durante el periodo de recuperación y ampliación los alumno/as podrán mejorar su nota. Se plantearán nuevos trabajos y exámenes siguiendo los mismos criterios y ponderaciones que durante el curso.

Dado que la nota de cada evaluación parcial como de la evaluación final debe ser un valor entero, para el redondeo a entero de la nota se tendrá en cuenta la observación del trabajo diario del alumno o alumna.

Si un criterio se evalúa fuera del plazo inicial establecido sin su correspondiente justificación, la calificación del dicho criterio se verá reducida a la mitad.

En caso de detectar plagio o copia en cualquiera de los instrumentos de evaluación, los criterios evaluados serán calificados con 0.

Formación en empresa y organismo equiparado

En este módulo se dualizará el Resultado de Aprendizaje 5, correspondiente al 13%